GoRide — Đặt xe & giao đồ ăn

Danh sách đối tượng và chức năng của hệ thống, làm cơ sở vẽ sơ đồ thiết kế hướng đối tượng.
Đối chiếu theo mã nguồn đồ án ngày 12/10/2026.

> Cột **Trong mã nguồn** ghi lệnh client gửi lên server (xử lý ở `server/Router.java`) hoặc màn hình/lớp thực hiện, để kiểm tra lại từng chức năng.

Phần A. Đối tượng sử dụng (tác nhân) và chức năng

A1. Khách chưa đăng nhập

#	Chức năng	Mô tả	Trong mã nguồn
1	Đăng nhập	Bằng số điện thoại + mật khẩu. Tài khoản bị khoá thì không vào được. Đăng nhập ở nơi khác thì phiên cũ bị đóng. Có danh sách tài khoản demo bấm để điền nhanh.	`LOGIN` · `LoginFrame`
2	Đăng ký tài khoản Khách hàng	Nhập họ tên, số điện thoại, email, mật khẩu.	`REGISTER`
3	Đăng ký tài khoản Tài xế	Như trên, khai thêm loại xe (xe máy / ô tô), biển số, hãng xe, màu xe, số GPLX. Tài khoản tạo ra ở trạng thái chờ Admin duyệt.	`REGISTER`
4	Xác thực mã OTP qua email	Mã 6 số gửi về Gmail, hiệu lực 5 phút, sai tối đa 5 lần. Chỉ khi nhập đúng mã thì tài khoản mới được tạo.	`REGISTER_VERIFY`
5	Gửi lại mã OTP	Cách lần gửi trước ít nhất 60 giây.	`REGISTER_RESEND`
6	Sửa lại thông tin đăng ký	Quay lại form đăng ký từ màn nhập mã.	`LoginFrame`

A2. Chức năng dùng chung cho nhiều vai trò

#	Chức năng	Mô tả	Vai trò dùng	Trong mã nguồn
1	Đăng xuất		Khách hàng, Tài xế, Admin	`LOGOUT`
2	Xem hồ sơ (mục Tài khoản)		Khách hàng, Tài xế	`PROFILE_GET` · `ProfilePanel`
3	Sửa hồ sơ, đổi mật khẩu	Sửa họ tên, email, địa chỉ; nhập mật khẩu mới (tối thiểu 6 ký tự) nếu muốn đổi.	Khách hàng, Tài xế	`PROFILE_UPDATE`
4	Tìm địa điểm theo tên	Dùng Mapbox: điểm đón/điểm đến, địa chỉ giao hàng, địa chỉ quán.	Khách hàng	`GEO_SEARCH`, `GEO_DETAIL` · `PlaceField`
5	Xem tuyến đường		Khách hàng, Tài xế	`GEO_ROUTE`
6	Tải ảnh lên	Ảnh mặt tiền quán, ảnh món trong hồ sơ mở quán.	Khách hàng	`IMAGE_UPLOAD` · `ImageField`
7	Xem ảnh quán / món		Khách hàng, Admin	`IMAGE_GET` · `ImageStore`

A3. Khách hàng

#	Chức năng	Mô tả	Trong mã nguồn
1	Xem trang chủ	3 lối vào: Đặt xe, Đặt đồ ăn, Mở quán ăn. Đang có chuyến/đơn chưa xong thì hiện thẻ nhắc, bấm vào để theo dõi.	`UserFrame · RIDE_CURRENT, FOOD_CURRENT`
2	Chọn điểm đón, điểm đến	Tìm theo tên, bấm trên bản đồ, hoặc “Lấy vị trí hiện tại”.	`RidePanel, PlaceField`
3	Xem quãng đường và giá chuyến	Báo giá cho cả Xe máy và Ô tô; có thẻ giảm giá thì hiện giá sau giảm.	`RIDE_QUOTE`
4	Đặt xe	Chọn loại xe, hình thức thanh toán (Tiền mặt / Ví GoRide), thẻ giảm giá. Mỗi lúc chỉ có 1 chuyến chưa kết thúc; điểm đón và điểm đến không quá gần (< 200 m).	`RIDE_BOOK`
5	Theo dõi chuyến	Xem trạng thái, thông tin tài xế, biển số, vị trí tài xế di chuyển trên bản đồ theo thời gian thực.	`RIDE_CURRENT · push RIDE_UPDATE, DRIVER_LOCATION`
6	Huỷ chuyến	Khi tài xế chưa đón. Thẻ giảm giá được trả lại.	`RIDE_CANCEL`
7	Xem thẻ giảm giá	Luôn có sẵn 3 thẻ giảm 10–15% (tối đa 30.000đ, hạn 7 ngày); ngày đôi (1/1, 2/2 … 12/12) có thêm thẻ 20% (tối đa 60.000đ).	`VOUCHER_LIST · VoucherBox`
8	Xem danh sách quán	Có ảnh, loại món, điểm đánh giá; tìm theo tên quán hoặc loại món.	`RESTAURANT_LIST`
9	Xem thực đơn của quán		`MENU_LIST`
10	Quản lý giỏ hàng	Thêm món, tăng/giảm số lượng, xoá món, xoá giỏ, đổi quán.	`FoodPanel`
11	Tính phí giao và tổng tiền	Tiền món + phí giao (theo khoảng cách) – giảm giá.	`FOOD_QUOTE`
12	Đặt đồ ăn	Nhập địa chỉ giao (không quá 20 km), ghi chú cho quán, hình thức thanh toán, thẻ giảm giá. Mỗi lúc chỉ có 1 đơn chưa hoàn tất.	`FOOD_ORDER`
13	Theo dõi đơn đồ ăn	Xem trạng thái, tài xế, vị trí tài xế trên bản đồ.	`FOOD_CURRENT · push FOOD_UPDATE, DRIVER_LOCATION`
14	Huỷ đơn đồ ăn	Khi tài xế chưa tới quán. Thẻ giảm giá được trả lại.	`FOOD_CANCEL`
15	Đánh giá tài xế	1–5 sao kèm nhận xét, cho chuyến xe hoặc đơn đồ ăn đã hoàn thành; mỗi chuyến/đơn một lần.	`REVIEW_CREATE`
16	Đánh giá quán	Cho đơn đồ ăn đã giao; mỗi đơn một lần.	`REVIEW_CREATE (target = RESTAURANT)`
17	Xem lịch sử chuyến xe		`RIDE_HISTORY`
18	Xem lịch sử đơn đồ ăn và chi tiết đơn		`FOOD_HISTORY, FOOD_DETAIL`
19	Xem lịch sử thanh toán		`PAYMENT_LIST`

20	Nộp hồ sơ mở quán	Tên quán, loại món, số điện thoại, địa chỉ (chọn trên bản đồ hoặc vị trí hiện tại), ảnh mặt tiền, giới thiệu, thực đơn (thêm / sửa / xoá món, mỗi món có tên, giá, mô tả, ảnh). Mỗi lúc chỉ 1 hồ sơ chờ duyệt.	`MERCHANT_APPLY`
21	Xem trạng thái hồ sơ mở quán	Chờ duyệt / đã duyệt / bị từ chối kèm lý do; được báo ngay khi Admin xử lý.	`MERCHANT_MINE`, `MERCHANT_DETAIL` · push `MERCHANT_UPDATE`
22	Rút hồ sơ mở quán	Khi hồ sơ còn chờ duyệt.	`MERCHANT_WITHDRAW`

A4. Chủ quán (khách hàng có quán đã được duyệt)

#	Chức năng	Mô tả	Trong mã nguồn
1	Vào thẳng màn “Quán của bạn”	Đăng nhập xong tự mở màn quản lý quán; vẫn quay lại đặt xe/đặt món như khách được.	`MERCHANT_SHOPS` · `MerchantPanel`
2	Nhận thông báo đơn mới	Thông báo nổi kèm danh sách món, ghi chú và nút “Nhận đơn ngay”.	push `MERCHANT_ORDER` · `Toast`
3	Xem danh sách đơn của quán, chi tiết đơn		`MERCHANT_ORDERS`
4	Nhận đơn	Nhận xong hệ thống mới tìm tài xế.	`MERCHANT_ORDER_ACCEPT`
5	Từ chối đơn	Bắt buộc nhập lý do; chỉ với đơn chưa nhận. Thẻ giảm giá của khách được trả lại.	`MERCHANT_ORDER_REJECT`
6	Xem quán của tôi	Danh sách quán: loại, địa chỉ, số món, số đơn đang chạy, điểm và lượt đánh giá, đang mở cửa hay không.	`MERCHANT_SHOPS`
7	Xem đánh giá của quán	Có thông báo khi có đánh giá mới.	`MERCHANT_REVIEWS` · push `MERCHANT_REVIEW`
8	Xem đối soát tháng	Doanh thu tiền món, chiết khấu nền tảng 25%, thuế (nếu vượt ngưỡng), số được chi trả, ngày chi trả.	`MERCHANT_STATEMENT` · `StatementView`
9	Xuất hoá đơn tháng	Lưu file HTML để in / lưu PDF.	`StatementView`
10	Nhận kết quả duyệt hồ sơ	Thông báo nổi khi quán được duyệt / bị từ chối (kèm lý do).	push `MERCHANT_UPDATE`
11	Đăng ký thêm quán	Mở lại form hồ sơ mở quán.	`MERCHANT_APPLY`

A5. Tài xế

#	Chức năng	Mô tả	Trong mã nguồn
1	Bật / tắt trạng thái Online	Công tắc gạt; tài khoản đã duyệt tự Online khi đăng nhập. Chưa được duyệt thì không bật được; đang có việc thì không tắt được.	`DRIVER_ONLINE` · `ToggleSwitch`
2	Gửi vị trí GPS tự động	Gửi qua UDP mỗi 2 giây.	`GpsSender` → `UdpGpsServer`
3	Xem chỗ đang đứng	Địa chỉ + toạ độ hiện tại; mở bản đồ để xem.	`GEO_REVERSE` · `DriverFrame`
4	Đặt lại vị trí	Bấm lên bản đồ, hoặc lấy lại vị trí theo IP.	`DRIVER_SET_LOCATION` · `MyLocation`

5	Xem yêu cầu gần mình	Chuyến xe đúng loại xe của mình và đơn đồ ăn, có điểm đón/quán cách vị trí hiện tại không quá 5 km. Có thông báo nổi khi có yêu cầu mới.	`DRIVER_PENDING` · push `RIDE_REQUEST`, `FOOD_REQUEST`
6	Xem yêu cầu trên bản đồ		`DriverFrame`
7	Bỏ qua yêu cầu	Yêu cầu đã bỏ qua không hiện lại.	`DRIVER_RIDE_REJECT`, `DRIVER_FOOD_REJECT`
8	Nhận chuyến xe	Chỉ khi đang không có việc. Nhiều tài xế cùng nhận thì chỉ một người được.	`DRIVER_RIDE_ACCEPT`
9	Cập nhật trạng thái chuyến	Đã tới điểm đón → Đã đón khách → Hoàn thành chuyến.	`DRIVER_RIDE_STATUS`
10	Nhận đơn đồ ăn (giao gộp)	Giữ tối đa 3 đơn cùng lúc; không nhận đơn khi đang chở khách và ngược lại.	`DRIVER_FOOD_ACCEPT`
11	Xem lộ trình tối ưu	Thứ tự lấy món / giao món ngắn và nhanh nhất cho các đơn đang giữ, đánh số trên bản đồ, giờ tới dự kiến từng điểm, số km và phút tiết kiệm so với giao lần lượt từng đơn.	`DRIVER_ROUTE_PLAN` · `RoutePlanner`
12	Cập nhật trạng thái đơn	Đã tới quán → Đã lấy món → Bắt đầu giao → Đã giao.	`DRIVER_FOOD_STATUS`
13	Chỉ đường tới điểm kế tiếp	Vẽ tuyến đường trên bản đồ.	`GEO_ROUTE`
14	Tạm dừng / tiếp tục xe tự di chuyển	Khi nhận việc, xe tự chạy theo tuyến để demo.	`DriverFrame`
15	Nhận thông báo việc bị huỷ	Khách / Admin huỷ thì được báo và gỡ việc.	push `RIDE_CANCELLED`, `FOOD_CANCELLED`
16	Khôi phục việc đang làm	Đăng nhập lại vẫn thấy chuyến / các đơn đang làm dở.	`DRIVER_CURRENT`
17	Xem lịch sử chuyến và đơn đã làm		`DRIVER_HISTORY`
18	Xem thu nhập	Hôm nay, tổng, số chuyến, số đơn (80% giá chuyến / phí giao).	`DRIVER_EARNINGS`
19	Xem đánh giá của khách	Điểm trung bình và danh sách đánh giá.	`DRIVER_REVIEWS`
20	Xem đối soát tháng, xuất hoá đơn	Doanh thu, chiết khấu 20%, thuế, trừ tiền mặt đã thu hộ khách, số được chi trả (âm là phải nộp lại), ngày chi trả.	`DRIVER_STATEMENT` · `StatementView`
21	Sửa thông tin xe	Đổi loại xe hoặc biển số thì phải chờ Admin duyệt lại.	`DRIVER_VEHICLE_UPDATE`
22	Nhận kết quả duyệt	Được báo khi Admin duyệt / từ chối.	push `DRIVER_APPROVAL`

A6. Admin

#	Chức năng	Mô tả	Trong mã nguồn
1	Xem tổng quan	Số khách hàng, tài xế (chờ duyệt), tài xế online, chuyến và đơn (hôm nay / hoàn thành / đang chạy), doanh thu hôm nay, tổng doanh thu, phí nền tảng thu được, số quán (hồ sơ chờ duyệt); biểu đồ doanh thu 7 ngày; danh sách và bản đồ tài xế đang online. Tự làm mới 5 giây.	`ADMIN_DASHBOARD`, `ADMIN_LIST`

2	Quản lý khách hàng	Xem danh sách; khoá / mở khoá (khoá thì đẩy người đó ra khỏi phiên).	`ADMIN_LIST`, `ADMIN_USER_STATUS`
3	Quản lý tài xế	Duyệt / từ chối, sửa thông tin xe, khoá / mở khoá.	`ADMIN_DRIVER_APPROVAL`, `ADMIN_VEHICLE_UPDATE`, `ADMIN_USER_STATUS`
4	Quản lý chuyến xe	Lọc đang chạy / tất cả; huỷ chuyến.	`ADMIN_LIST`, `ADMIN_RIDE_CANCEL`
5	Duyệt hồ sơ mở quán	Lọc chờ duyệt / tất cả; xem chi tiết (ảnh, thực đơn); duyệt (tạo quán và thực đơn thật); từ chối bắt buộc có lý do.	`ADMIN_APPLICATION_DETAIL`, `ADMIN_APPLICATION_REVIEW`
6	Quản lý nhà hàng	Thêm / sửa (tên, loại món, địa chỉ, số điện thoại, toạ độ — để 0 thì tự tìm theo địa chỉ, đang mở cửa) / xoá.	`ADMIN_RESTAURANT_SAVE`, `ADMIN_RESTAURANT_DELETE`
7	Quản lý thực đơn	Thêm / sửa (tên, mô tả, giá, còn bán) / xoá món.	`ADMIN_MENU_SAVE`, `ADMIN_MENU_DELETE`
8	Quản lý đơn đồ ăn	Xem chi tiết, huỷ đơn.	`ADMIN_FOOD_DETAIL`, `ADMIN_FOOD_CANCEL`
9	Sửa bảng giá	Xe máy, Ô tô, Phí giao đồ ăn: giá mở cửa, giá mỗi km, giá mỗi phút, giá tối thiểu.	`ADMIN_PRICING_SAVE`
10	Quản lý thanh toán	Đổi trạng thái: Đã thanh toán / Chờ thanh toán / Hoàn tiền.	`ADMIN_PAYMENT_STATUS`
11	Quản lý đánh giá	Ẩn / hiện đánh giá (điểm tài xế, quán tính lại).	`ADMIN_REVIEW_TOGGLE`

A7. Hệ thống tự thực hiện (không có người bấm)

#	Chức năng	Mô tả	Trong mã nguồn
1	Gửi yêu cầu cho tài xế phù hợp	Tài xế Online, đã duyệt, đang rảnh (đơn đồ ăn: giữ dưới 3 đơn, không chở khách), trong bán kính 5 km, chuyến xe phải đúng loại xe.	`RideService.dispatch`, `FoodService.confirm`
2	Tự xác nhận đơn hộ quán	Chủ quán không mở app thì sau 3 giây hệ thống tự xác nhận.	`FoodService.autoConfirm`
3	Huỷ khi quá thời gian chờ	Chuyến: 120 giây không có tài xế. Đơn: 180 giây quán không nhận, hoặc 180 giây không có tài xế.	`RideService.timeout`, `FoodService.timeout`
4	Trả lại thẻ giảm giá khi huỷ	Mọi trường hợp huỷ chuyến / đơn.	`VoucherService.release`
5	Phát thẻ giảm giá	Bù cho đủ 3 thẻ mỗi khi khách mở danh sách thẻ.	`VoucherService.wallet`
6	Tạo thanh toán khi hoàn thành	Chuyến hoàn thành / đơn đã giao.	`RideService.driverStatus`, `FoodService.driverStatus`
7	Tính lại điểm đánh giá	Điểm trung bình tài xế, quán.	`AccountService.recalcRating`, `recalcRestaurantRating`
8	Chuyển vị trí tài xế cho khách	Nhận GPS và đẩy cho khách đang được tài xế đó phục vụ.	`UdpGpsServer · push DRIVER_LOCATION`
9	Dọn dữ liệu khi khởi động	Đưa mọi tài xế về Offline, huỷ chuyến/đơn đang chờ còn sót, trả lại thẻ.	`ServerMain`